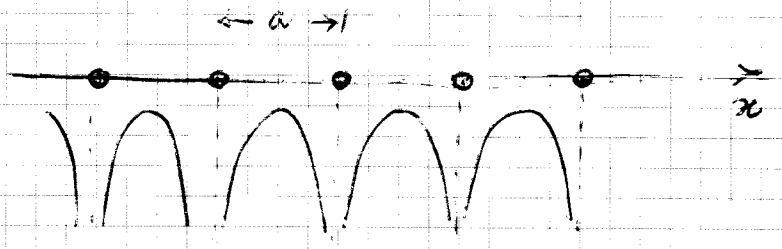
Elementi di teoria elettronica nei cristalli

1) Stati elettronici in un cristallo. Teorema di Bloch-Floquet e bande di energia.

Elettrone in potenziale periodico cristallino.

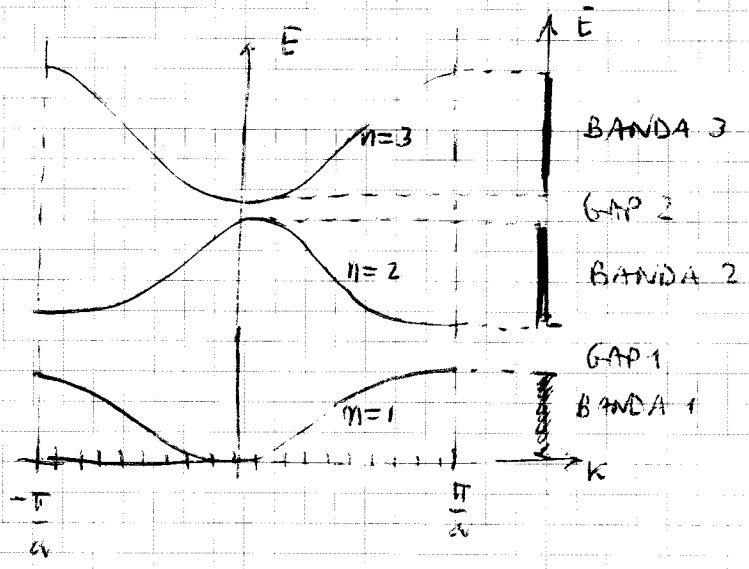
$$E\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + V(x)\psi = \hat{H}\psi$$



Spettro puramente continuo (stati non normalizzabili) della forma:

$$\psi(x) = \psi_{k,n}(x) = u_{k,n}(x)\, e^{ikx} \qquad E = E_n(k)$$

dove $-\frac{\pi}{a} \le k < \frac{\pi}{a}$ (prima zona di Brillouin), k è detto quasi-momento, e $u_k(x+a) = u_n(x)$, e il n è un indice intero ($n = 1, 2, 3, \dots$) detto indice di banda. $E_n(k)$ è detta curva di dispersione della banda n-esima.



Se ho N atomi nel reticolo, impongo la condizione di periodicità ciclica (di Born von-Karman)

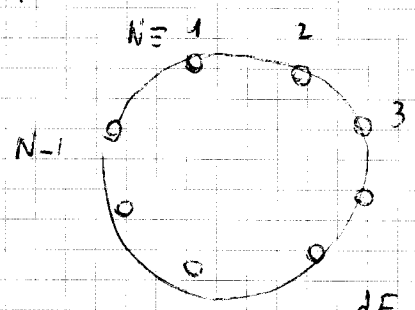
$$\psi(x = Na) = \psi(0)$$

cioè:

$$kNa = 2l\pi$$

$$k = k_l = \frac{2l\pi}{Na}$$

La formazione delle bande si spiega con modello TB (*)



Ho N valori permessi per k_l. Densità degli stati:

$\rho(E)dE$ è il numero di stati energetici permessi con energia $(E, E+dE)$.

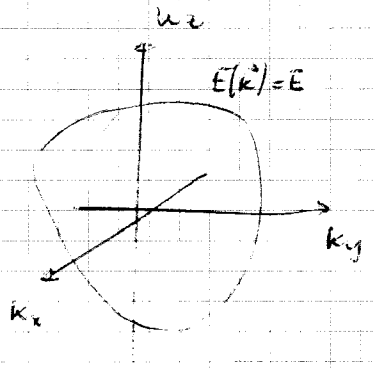
Per la banda n-esima, $E = E_n(k)$

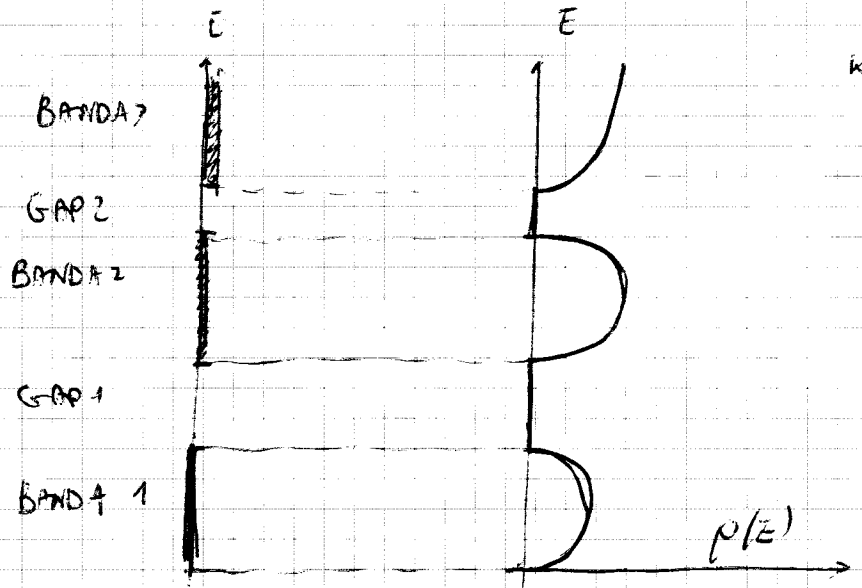
quindi $dE = \frac{dE_n}{dk}dk$ il n° di stati permessi è $2 \times dk/(2\pi/Na)$ (il fattore 2 tiene conto delle due possibilità dello spin), perciò:

$$\rho(E)dE = \frac{2\,dk}{2\pi/(Na)} = \frac{aN}{\pi}dk = \frac{L}{\pi}\frac{dE}{(dE/dk)} \quad \text{cioè} \quad \rho(E) = \frac{L}{\pi}\frac{1}{(dE/dk)}$$

Nel caso di reticolo 3D,

$$\rho(E) = \frac{V}{4\pi^3} \int_{E(\vec{k})=E} \frac{dS}{|\nabla_k \vec{E}|}$$





cioè $\rho(E) = 0$ nei gap

Alle boundary del gap $\rho(E) \to 0$ e $\frac{d\rho}{dE} \to \infty$

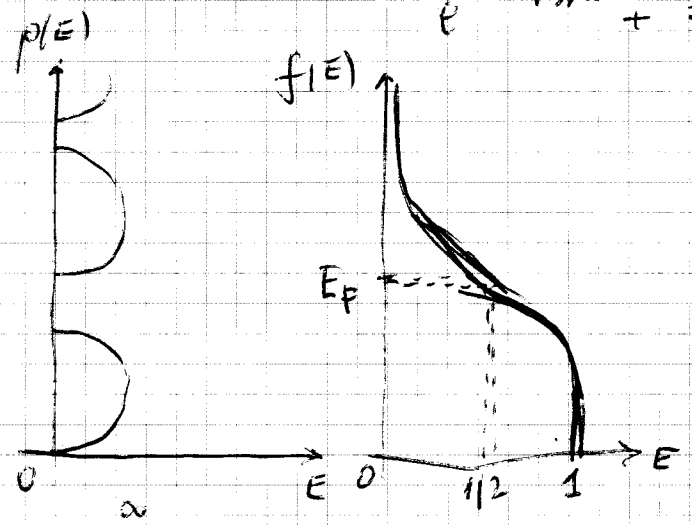
(singolarità di VAN-HOVE)

2) Energia di Fermi: occupazione degli stati all'eq. : energia di FERMI.

Se ogni atomo ha N_e elettroni, devo accomodare $N_e = N \times N_e$ elettroni sui vari stati di Bloch permessi.

Ogni stato può accomodare al più 2 elettroni con spin opposto. A temperatura T la probabilità che un elettrone occupi livello di energia E è data dalla distribuzione di FERMI-DIRAC:

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/kT} + 1}$$



dove E_F è un parametro, da determinare, detto energia di FERMI

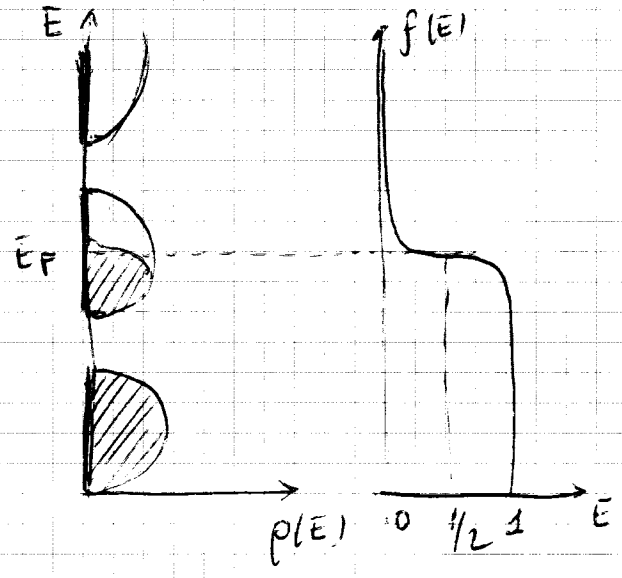
E_F si determina dalla condizione:

$$\int_0^\infty f(E)\,\rho(E)\,dE = N_e$$ equazione implicita che determina E_F.

E_F dipende debolmente da T. Alla zero assoluto ($T \to 0$) tutti gli stati con $E < E_F$ sono occupati, mentre gli stati con $E > E_F$ sono vuoti.

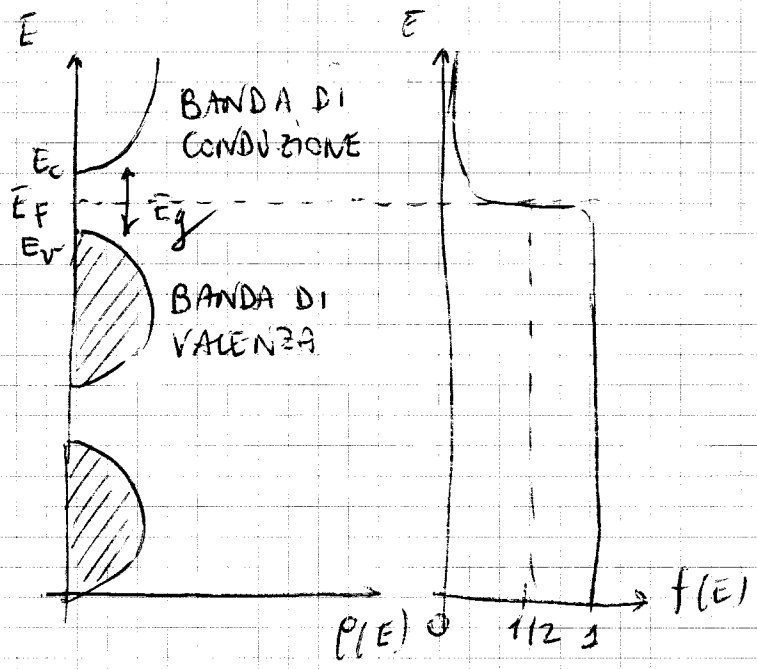
Si hanno due casi.

1) E_F cade dentro una banda. Allora il cristallo ha comportamento metallico (conduce elettricità)

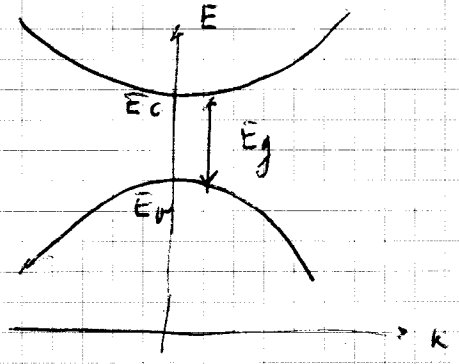


METALLO

2) E_F cade in un gap. ~~Si può mostrare che~~ Allora il cristallo è un isolante (non conduce elettricità)
In particolare, l'ultima banda completamente occupata a T=0 K si chiama banda di valenza, mentre la prima banda vuota a T=0 K si chiama banda di conduzione.

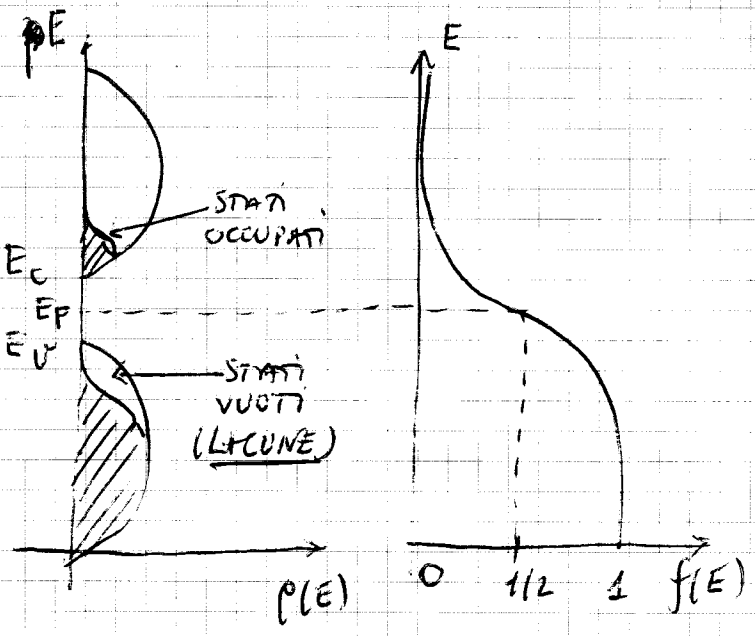


ISOLANTE

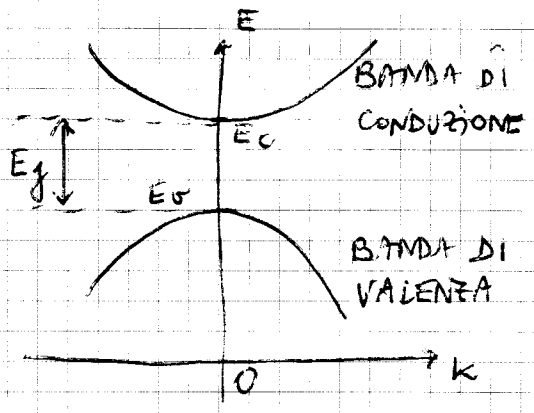


Detto $E_g = E_c - E_v$ il gap di energia che separa la banda di valenza da quella di conduzione (vedi figura), se E_g è piccolo (cioè non è molto grande rispetto a kT_a $T_{ambiente}$), il cristallo è un semiconduttore

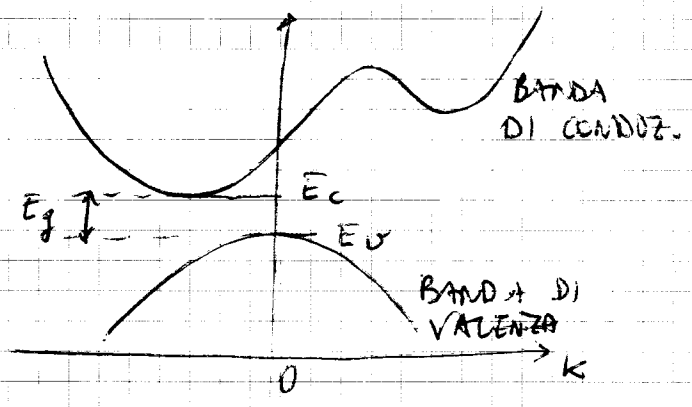
Infatti, se $T \neq 0$ alcuni stati in banda di conduzione saranno occupati, mentre stati in banda di valenza saranno non occupati (lacune).



I semiconduttori si dividono in gap diretta (ad es. GaAs) e indiretta (ad es. Si, Ge), in cui



SEMICONDUTTORE A GAP DIRETTA (GaAs)

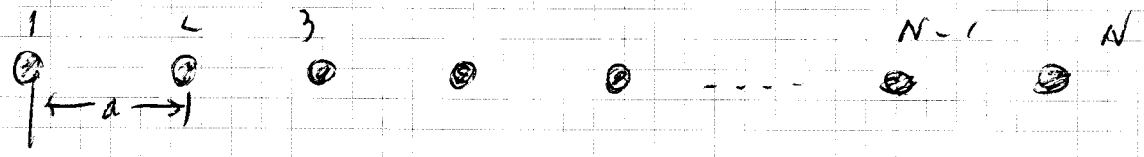


SEMICONDUTTORE A GAP INDIRETTA (Si, Ge)

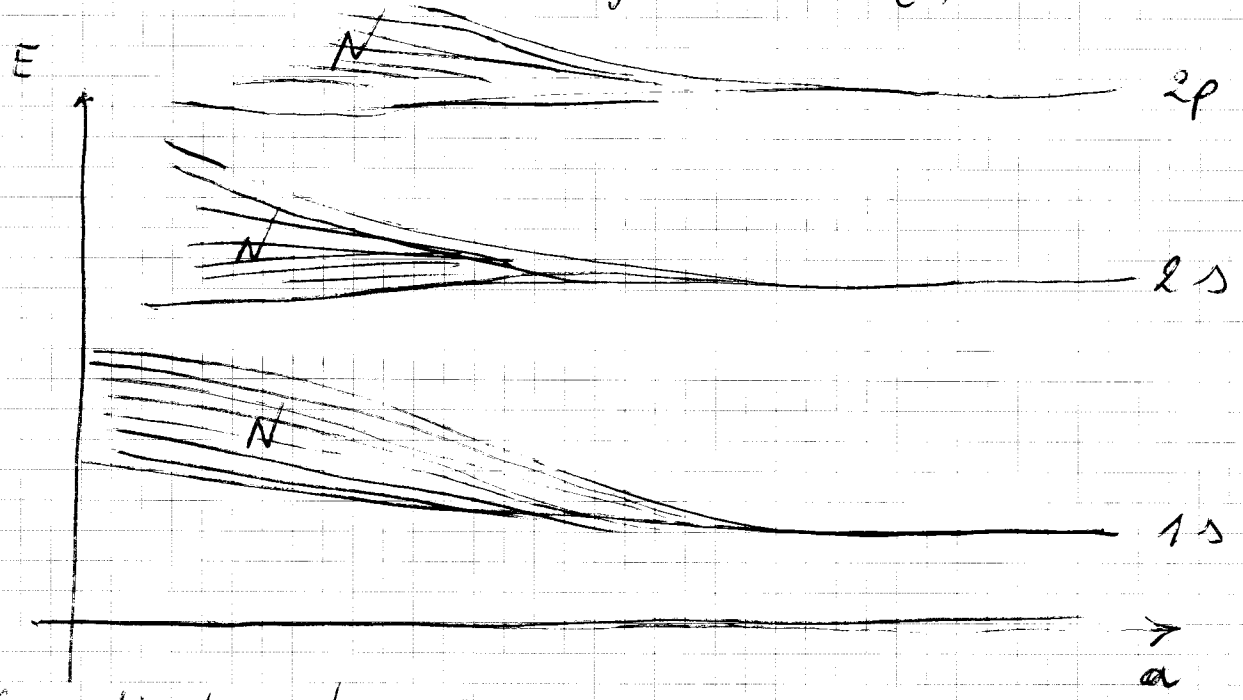
Si può mostrare che per un semiconduttore intrinseco E_F cade a ≈ metà del gap. E_F si sposta verso E_c o verso E_v se è drogato con donori o accettori che introducono. Se il drogaggio è così forte E_F può cadere in banda di conduzione o di valenza, il semiconduttore in tal caso si dice degenere e ha proprietà metalliche.

DOCENTE		
ESAMINATORE		
MATRICOLA	FIRMA	SPAZIO RISERVATO AL DOCENTE
NOME		
COGNOME		VERIFICA N.

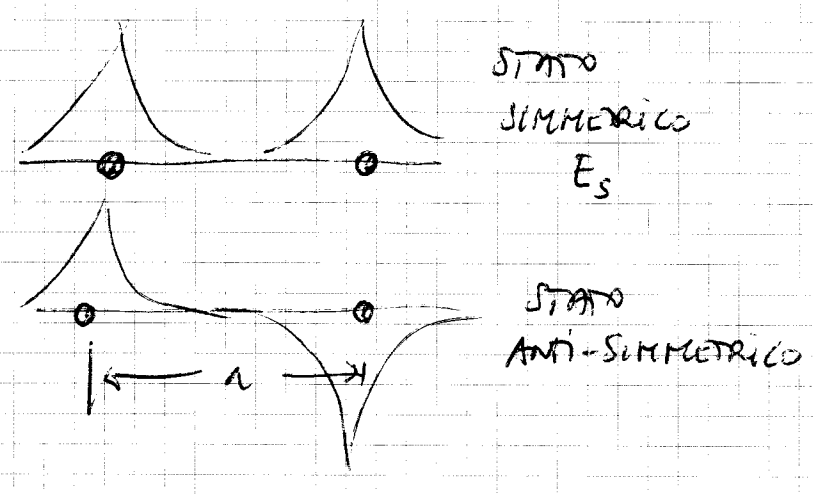
(*) <u>Modello di tight-binding (TB) per spiegare la formazione delle bande</u>

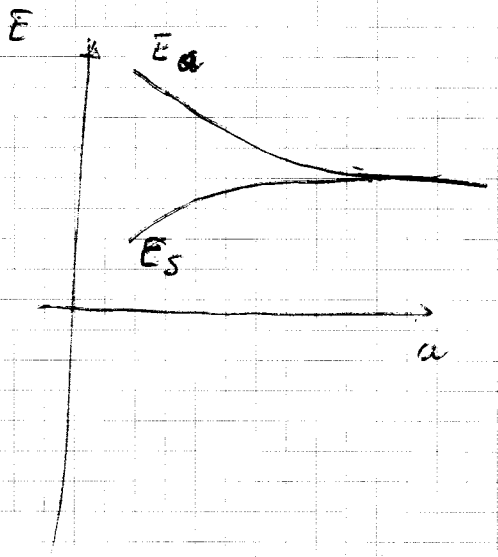


Se gli atomi sono molto distanti, un elettrone può localizzarsi vicino a ciascuno degli N atomi: ho N possibilità e N livelli degeneri in energia. Le debole interazione rimuove la degenerazione. (*)



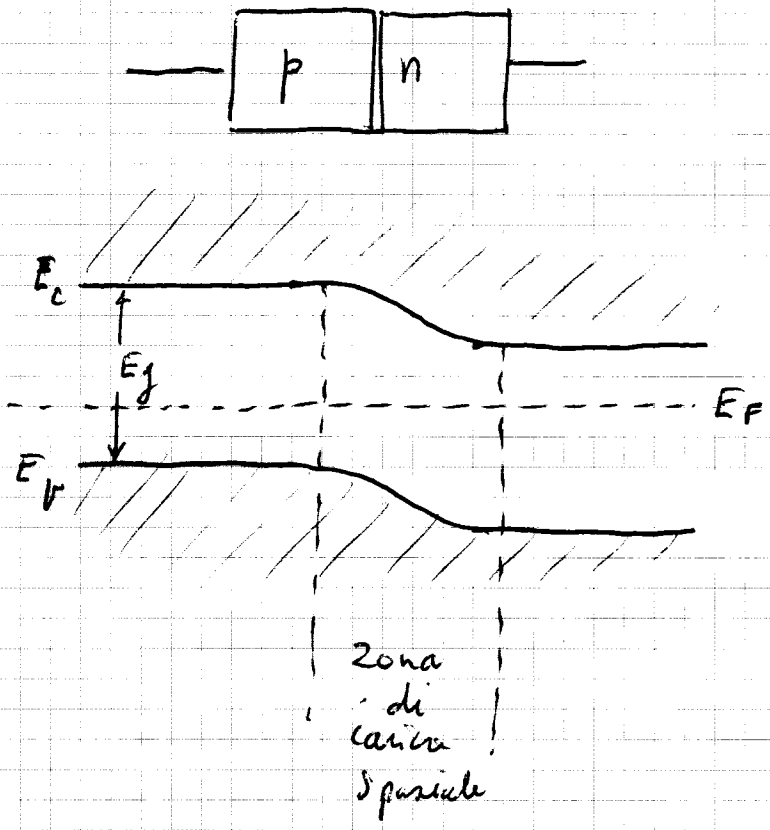
(*) Caso di due atomi:





3) Giunzione p-n. Incurvamento delle bande. Quasi-livelli

Una giunzione p-n è ottenuta accostando due semiconduttori, uno drogato p (accettori) e l'altro drogato n (donori). Poiché all'equilibrio termodinamico a temperatura T l'energia di FERMI E_F è uniforme nel mezzo, in prossimità della superficie di giunzione si ha un "incurvamento delle bande" (vedi figura).



L'incurvamento delle bande è dovuto al potenziale di giunzione generato da uno strato di carica spaziale in prossimità della superficie di contatto dei due semiconduttori.

Si tratta in sostanza di un <u>diodo</u>.

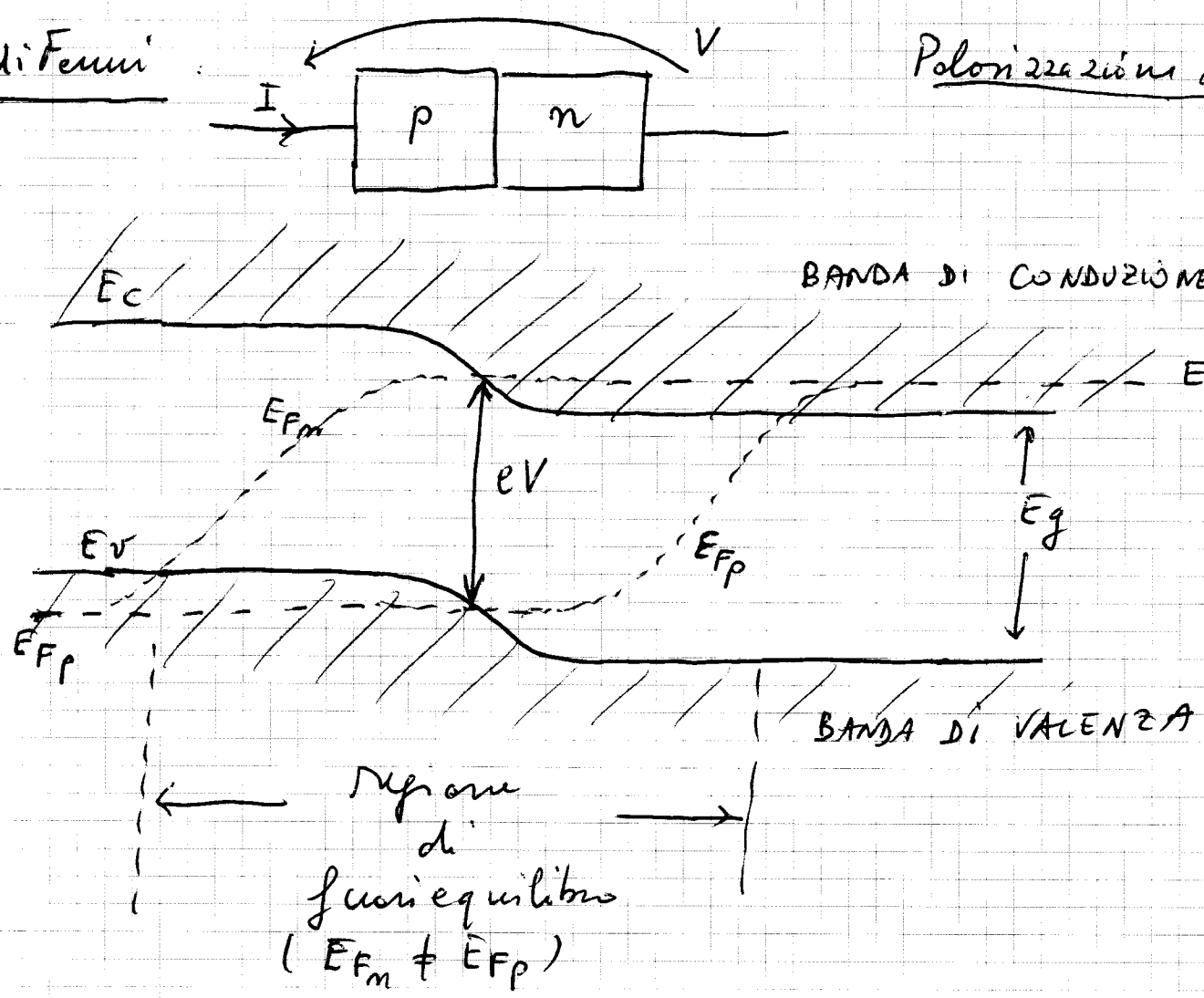
Se si applica una tensione V ai capi della giunzione, il semiconduttore viene portato fuori equilibrio nella regione di giunzione con una distribuzione degli elettroni descritti dai quasi-livelli di FERMI E_{F_n} ed E_{F_p} per la banda di conduzione e di valenza.

In elettronica un diodo è generalmente polarizzato in inversa; mentre nei laser a semiconduttore la giunzione viene polarizzata in <u>diretta</u>.

Inoltre vengono usati semiconduttori <u>degeneri</u> (cioè fortemente drogati in modo che l'energia di FERMI cade in banda di valenza o conduzione per drogaggio

di Fermi

Polarizzazione diretta:



$$f_c(E) = \frac{1}{1 + e^{(E - E_{F_n})/kT}}$$

distribuzione di probabilità degli elettroni in banda di conduzione

$$f_v(E) = \frac{1}{1 + e^{(E - E_{F_p})/kT}}$$

distribuzione di probabilità degli elettroni in banda di valenza.

E_{F_n}, E_{F_p} sono detti quasi-livelli di FERMI in banda di conduzione e valenza, rispettivamente.
Lontano dalla giunzione $E_{F_n} = E_{F_p}$ (equilibrio)
mentre in prossimità della giunzione
$E_{F_n} - E_{F_p} = eV$ (V potenziale applicato)

p ed n).